

POLÍTICAS PÚBLICAS SEGURO APLICADO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

APRESENTAÇÃO

O mercado de Seguros e Resseguros no Brasil apresenta um grande potencial de crescimento e é um segmento de grande relevância para o desenvolvimento socioeconômico do país. A utilização dos produtos e serviços desta indústria pela população brasileira ainda é bastante limitada. O desenvolvimento de pesquisas e a realização de debates com a presença da academia, agentes do setor, reguladores, parlamentares e representantes da sociedade em geral são fatores importantes para a realização do potencial de crescimento deste setor.

Nesse sentido, em 2021, a Fundação Getulio Vargas (FGV), em conjunto com diversos agentes do mercado e reguladores que atuam no setor, decidiram criar o **Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros (IISR)**. O Instituto possui o propósito de contribuir para a transformação da indústria de seguros e resseguros no Brasil e impulsionar o desenvolvimento do país, através do desenvolvimento de pesquisas, organização de debates e oferta de cursos para os profissionais do setor.

Além da FGV participam do **Conselho Consultivo do IISR** empresas, reguladores e organizações que atuam direta ou indiretamente nos segmentos de seguros, resseguros, tecnologia e infraestrutura. O Conselho se reúne mensalmente com o objetivo de identificar temas relevantes para o desenvolvimento de pesquisas e organização de debates. A estrutura e os procedimentos de funcionamento do Conselho garantem a total independência e isenção acadêmica da FGV.

São atividades principais do IISR:

- Produzir e difundir pesquisas e análises de alta qualidade relacionadas à inovação e tendências futuras na Indústria de Seguros no Brasil;
- Acompanhar os movimentos mercadológicos, regulatórios e tecnológicos, em nível global que possam criar impacto na dinâmica da indústria de Seguros no Brasil;
- Detectar as primeiras ideias e debates emergentes sobre questões políticas, econômicas e sociais relativas à Indústria de Seguros no Brasil;
- Promover uma conexão de qualidade entre a geração de conhecimento acadêmico e os gestores públicos e privados, decisores políticos, regulatórios e da iniciativa privada;
- Desenvolver e promover entendimento amplo sobre o papel e a importância da indústria de Seguros na economia e na sociedade por meio de pesquisa acadêmica, publicações, conferências e debate ativo com formuladores de políticas, reguladores, supervisores, acadêmicos e outros constituintes importantes.

CONSELHO CONSULTIVO



COMITÊ EXECUTIVO



ASSOCIADOS



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

VICE-PRESIDENTES

Clovis José Daudt Darrigue de Faro

Francisco Oswaldo Neves Dornelles

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

DIRETORES

Celso Castro

Escola de Ciências Sociais (FGV CPDOC) e

Escola de Relações Internacionais (FGV RI)

Cesar Leopoldo Camacho Manco

Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAP)

Edson Kenji Kondo

Escola de Políticas Públicas e Governo (FGV EPPG)

Flavio Vasconcelos

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE)

Goret Pereira Paulo

Rede de Pesquisa e Conhecimento Aplicado

Luiz Artur Ledur Brito

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP)

Luiz Guilherme Schymura

Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE)

Marco Aurelio Ruediger

Escola de Comunicação, Mídia e Informação (FGV ECMI)

Marieta de Moraes Ferreira

Editora FGV e Sistema de Bibliotecas

Oscar Vilhena Vieira

Escola de Direito de São Paulo (FGV DIREITO SP)

Rubens Penha Cysne

EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

Sérgio Guerra

Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV DIREITO RIO)

Yoshiaki Nakano

Escola de Economia de São Paulo (FGV EESP)

CONSELHO DIRETOR

PRESIDENTE

Carlos Ivan Simonsen Leal

VICE-PRESIDENTES

Clovis José Daudt Darrigue de Faro

Francisco Oswaldo Neves Dornelles

Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque

VOGAIS

Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque

Cristiano Buarque Franco Neto

José Luiz Miranda

Lindolpho de Carvalho Dias

Marcílio Marques Moreira

Roberto Paulo Cezar de Andrade

SUPLENTES

Aldo Floris

Alexandre Koch Torres de Assis

Antonio Monteiro de Castro Filho

Ary Oswaldo Mattos Filho

Carlos Eduardo de Freitas

Gilberto Duarte Prado

José Carlos Schmidt Murta Ribeiro

José Ermírio de Moraes Neto

Marcelo José Basílio de Souza Marinho

Willy Otto Jordan Neto

CONSELHO CURADOR

PRESIDENTE

João Alfredo Dias Lins (Presidente em exercício)

VICE-PRESIDENTES

João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

VOGAIS

Antonio Alberto Gouvea Vieira
Cid Heraclito de Queiroz
Eduardo M. Krieger
Estado da Bahia
Estado do Rio Grande do Sul
Federação Brasileira de Bancos
(Isaac Sidney Menezes Ferreira)
IRB – Brasil Resseguros S.A.
(Antônio Cássio dos Santos)
Luiz Carlos Piva
Luiz Ildefonso Simões Lopes
Marcelo Serfaty
Marcio João de Andrade Fortes
Maria Tereza Leme Fleury
Miguel Pachá
Pedro Henrique Mariani Bittencourt
Sindicato das Empresas de Seguros Privados,
de Resseguros e de Capitalização nos Estados
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo
(Ronaldo Mendonça Vilela)
Souza Cruz S/A (Jorge Irribarra)

SUPLENTES

Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão
Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo
General Joaquim Maia Brandão Júnior
Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano
Luiz Roberto Nascimento Silva
Manoel Fernando Thompson Motta Filho
Monteiro Aranha Participações S.A.
Nilson Teixeira
Raphael José de Oliveira Barreto
Ricardo Gattass
Sul América Companhia Nacional de Seguros
(Patrick de Larragoiti Lucas)

INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM SEGUROS E RESSEGUROS (FGV IISR)

CONSELHO CONSULTIVO

Cássio Gama Amaral
*Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
Quiroga Advogados*
Goret Pereira Paulo
Fundação Getulio Vargas (FGV)
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna
BMG Seguros S.A.
Lucas Aristides Mello
IRB-BRASIL Resseguros S.A.
Venilton Tadini
*Associação Brasileira de Infraestrutura e
Indústria de Base (ABDIB)*

COMITÊ EXECUTIVO

Cássio Gama Amaral
*Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
Quiroga Advogados*
Goret Pereira Paulo
Fundação Getulio Vargas (FGV)
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna
BMG Seguros S.A.

ASSOCIADOS

Giuliano Mourão
LexisNexis Serviços de Análise de Risco LTDA
Luiz Antonio de Assumpção Neto
ABC Brasil Corretora de Seguros LTDA
Pedro Pinheiro de Lima Farne D'Amoed
*Guy Carpenter & Company Corretora de
Resseguros LTDA*

COORDENADOR EXECUTIVO

Marcus Mentzingen de Mendonça

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

Praia de Botafogo, 190 - Rio de Janeiro - Brasil - CEP: 22250-900
Tel.: (55 21) 3799-6579 • E-mail: iisr@fgv.br • www.fgviisr.fgv.br



FICHA TÉCNICA

Coordenador Técnico

Gesner Oliveira

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP)

Pesquisadores

Lucas Chang Carvalho Santana

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

Lucas Gonçalves Godoi

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP)

Luccas Saqueto Espinoza

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP

JULHO DE 2022

01

INTRODUÇÃO

9

02

MODELOS INTERNACIONAIS E
A CRIAÇÃO DE UM "BENCHMARK"

11

03

LACUNAS DO MODELO BRASILEIRO

19

04

RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA

25

05

PONTOS PARA PESQUISA FUTURA

27

06

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

29

S
U
M
Á
R
I
O

01

INTRODUÇÃO

O objetivo deste Relatório é discutir a agenda relevante de política pública sobre seguros aplicado às mudanças climáticas. Este trabalho integra conjunto de *policy papers* que discute a agenda de política pública para seguros e resseguros relacionada a infraestrutura, micro e pequenas empresas, seguro rural, saúde e novas tecnologias.

O roteiro dos estudos para cada uma das verticais inclui os seguintes passos:

- Descrição dos padrões e melhores práticas a partir de *benchmarks* internacionais;
- Avaliação das lacunas do mercado brasileiro;
- Estudo de evidência empírica relevante para a discussão de política pública;
- Recomendações de política para promover os seguros e resseguros; e
- Agenda de pesquisa contendo pontos para serem investigados no futuro.

As próximas quatro seções deste Relatório seguem o roteiro indicado. A Seção 2 trata dos exemplos internacionais e a definição de pontos em comum que podem ser considerados um “*benchmark*” de boas práticas. A Seção 3 descreve o modelo brasileiro e identifica as principais lacunas. A Seção 4 contém recomendações de políticas públicas que poderiam auxiliar o desenvolvimento de produtos de seguro para o seguro associado ao risco climático no país. Por fim, a Seção 5 traz uma lista de pontos para uma agenda de pesquisa futura.

As informações contidas nesta pesquisa tiveram como fontes dados públicos ou entrevistas e webinars envolvendo membros do mercado de seguros e pesquisadores do tema.

02

MODELOS INTERNACIONAIS E A CRIAÇÃO DE UM “BENCHMARK”

O objetivo desta seção é apresentar o modelo de funcionamento de seguro direcionado às mudanças climáticas para países selecionados e destacar melhores práticas, possivelmente aplicáveis ao mercado brasileiro.

A Organização das Nações Unidas (ONU) define “mudanças climáticas” como¹:

[...] transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar. **Mas, desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás.** (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ONU, 2022, destaque nosso)

As mudanças climáticas têm intensificado a ocorrência de eventos climáticos adversos que causam prejuízos econômicos e sociais. Segundo o relatório “2020 state of climate services”, da World Meteorological Organization²:

Entre 1970 e 2019, 79% dos desastres em todo o mundo envolveram riscos climáticos, hídricos e relacionados ao clima. Esses desastres foram responsáveis por 56% das mortes e 75% das perdas econômicas decorrentes de desastres associados com eventos de riscos naturais relatados durante esse período. Ao longo da última década (2010-2019), a porcentagem de desastres associados ao tempo, clima e eventos relacionados à água aumentaram em 9% em relação à década anterior – e em quase 14% em relação à década 1991-2000. (WMO, 2020, tradução nossa)

-
1. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-sao-mudancas-climaticas#:~:text=Sobre%20a%20campanha-,As%20mudan%C3%A7as%20clim%C3%A1ticas%20s%C3%A3o%20transforma%C3%A7%C3%B5es%20a%20longo%20prazo%20nos%20padr%C3%B5es,de%20varia%C3%A7%C3%B5es%20no%20ciclo%20solar>>. Acesso em: 11/7/2022.
 2. “Between 1970 and 2019, 79% of disasters worldwide involved weather, water, and climate-related hazards. These disasters accounted for 56% of deaths and 75% of economic losses from disasters associated with natural hazards events reported during that period. Over the last 10 years (2010-2019), the percentage of disasters associated with weather, climate and water related events increased by 9% compared to the previous decade – and by almost 14% with respect to the decade 1991-2000.” Disponível em: <https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10385>. Acesso em: 11/7/2022.

SEGUNDO DADOS DO SWISS RE INSTITUTE

Um aumento de

3,2° Celsius

na temperatura do planeta, até 2050, teria um impacto negativo de

18,1%

no Produto Interno Bruto (PIB) mundial.

O excesso de chuvas em um curto espaço de tempo causou danos para a economia e para as pessoas. Enchentes e secas causam prejuízos financeiros e sociais, como a fome, a destruição de infraestrutura, migrações forçadas, entre outros efeitos nefastos. O relatório "Groundswell: a preparação para a migração climática interna", do Banco Mundial³, estima que até 2050 a mudança climática será responsável pela migração de pelo menos 143 milhões de pessoas no próprio país, na África subsaariana, na América Latina e no leste da Ásia. Além das consequências sociais da migração forçada por eventos climáticos, a pressão sobre a infraestrutura das cidades, já escassa, pode acentuar ainda mais os problemas socioeconômicos.

O impacto econômico das mudanças climáticas já pode ser observado e deverá ser mais visível ao longo dos próximos anos. Segundo dados do Swiss RE Institute, um aumento de 3,2° Celsius na temperatura do planeta, até 2050, teria um impacto negativo de 18,1% no Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Na América Latina o impacto sobre o PIB seria de -17% e na África e no Oriente Médio de -28%⁴. O aumento de 3,2° C é classificado com um cenário extremo. Porém, mesmo que sejam adotadas as medidas previstas no acordo de Paris⁵, ainda haveria consequências para a economia. O acordo de Paris estabeleceu que os países signatários deverão agir para que o aumento da temperatura fique abaixo de 2°C:

Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, e envidar esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da mudança do clima; (Acordo de Paris, Art. 2°, item "a", 2015)

3. Disponível em: <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461>>. Acesso em: 11/7/2022.

4. Disponível em: <<https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17-a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication-economics-of-climate-change.pdf>>. Acesso em: 11/7/2022.

5. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9073.htm>. Acesso em: 11/7/2022.

Um aumento de até 2°C na temperatura do planeta até 2050 teria, segundo o relatório do Swiss RE Institute, um impacto negativo de 4,2% na economia mundial. Portanto, mesmo que o mundo adote todas as recomendações de parcela majoritária da comunidade científica, haverá impactos na economia.

As perdas econômicas decorrentes de efeitos climáticos adversos foram, em média, de US\$ 204 bilhões por ano, nos últimos dez anos. Dessa perda, menos da metade, US\$ 83 bilhões, possuíam seguro. Ou seja, embora existam evidências dos impactos econômicos das mudanças climáticas, 59,3% dos danos causados por catástrofes naturais não estavam cobertos por seguro⁶.

Ainda no âmbito internacional, em 2017 foi lançada, na Conferência do Clima da ONU de 2017, a Parceria Global InsuResilience para Soluções de Financiamento e Seguros de Riscos Climáticos e de Desastres⁷. Tal iniciativa partiu dos países membros do G7 (Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, Canadá, EUA e União Europeia), com o objetivo de auxiliar países pobres a lidar com eventos climáticos adversos com respostas rápidas que em um desastre podem ser determinantes para minimizar os efeitos econômicos e sociais de tais eventos.

Segundo o sítio que apresenta a Parceria Global InsuResilience⁸:

6. Disponível em: <<https://www.swissre.com/dam/jcr:326182d5-d433-46b1-af36-06f2aedd9d9a/swiss-re-institute-sigma-natcat-2022-en.pdf>>. Acesso em: 11/7/2022.

7. Disponível em: <<https://www.insuresilience.org/>>. Acesso em: 11/7/2022.

8. *"Disaster risk financing and insurance solutions can be designed to provide rapid liquidity in the face of disaster shocks, allowing rapid emergency relief and recovery. This saves lives, protects livelihoods and assets and safeguards development gains. In the case of climate risk insurance, this instrument can help to close a global equity gap. When an insured event occurs, the provision of assistance is no longer an act of charity but gives the people affected agency. Moreover, the burden on public funds, also as part of humanitarian efforts, can be reduced and shifted to the private sector. Developing effective disaster risk finance solutions requires 'risk layering' to identify which mechanisms are best suited for the different kinds of climate and disaster risks. This approach includes:*

(1) a coordinated plan for anticipatory and post-disaster action agreed in advance; (2) a fast, evidence-based decision-making process, and (3) pre-arranged financing to ensure that the plan can be implemented."

Disponível em: <<https://www.insuresilience.org/about/>>. Acesso em: 11/7/2022.

As soluções de financiamento e seguro contra riscos de desastres podem ser projetadas para fornecer liquidez rápida em face de choques de desastres, permitindo alívio e recuperação de emergência rápidos. Isso salva vidas, protege meios de subsistência e bens e salvaguarda os ganhos de desenvolvimento. No caso do seguro contra riscos climáticos, esse instrumento pode ajudar a fechar uma lacuna global de patrimônio. Quando ocorre um evento segurado, a prestação de assistência deixa de ser um ato de caridade, mas dá instrumento às pessoas afetadas. Além disso, a carga sobre os fundos públicos, também como parte dos esforços humanitários, pode ser reduzida e transferida para o setor privado.

O desenvolvimento de soluções eficazes de financiamento de risco de desastres requer “camadas de risco” para identificar quais mecanismos são mais adequados para os diferentes tipos de riscos climáticos e de desastres. Esta abordagem inclui:

- (1) um plano coordenado para ação antecipada e pós-desastre acordado com antecedência,
- (2) um processo de tomada de decisão rápido e baseado em evidências, e
- (3) financiamento pré-estabelecido para garantir que o plano possa ser implementado. (Tradução nossa)

Em linha com as políticas públicas nacionais e internacionais que buscam reduzir a velocidade do aquecimento global, as seguradoras passaram a desenvolver linhas de produtos que tratem de mudanças climáticas e medidas que incentivem a transição energética, entre outras ações que contribuam para o combate ao aquecimento global. Em geral, a indústria de seguros atua de duas maneiras no contexto das mudanças climáticas:

- i. Fornecendo proteção contra os principais eventos climáticos como secas, incêndios, inundações etc.
- ii. Oferecendo seguros verdes: descontos a produtos ambientalmente amigáveis.

Nos EUA, a *Securities and Exchange Commission* – SEC (Comissão de Valores Mobiliários) propôs um aprimoramento e padronização da divulgação da Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) diretas e indiretas em suas cadeias⁹.

Portanto, há uma preocupação com autoridades e agências reguladoras em precificar e indicar para os investidores sobre a exposição das empresas aos riscos climáticos.

[...] Hoje, investidores representando literalmente dezenas de trilhões de dólares apoiam divulgações relacionadas ao clima porque reconhecem que os riscos climáticos podem representar riscos financeiros significativos para as empresas, e os investidores precisam de informações confiáveis sobre os riscos climáticos para tomar decisões de investimento informadas. A proposta de hoje ajudaria os emissores a divulgar esses riscos de forma mais eficiente e eficaz e atender à demanda dos investidores, como muitos emissores já procuram fazer. Empresas e investidores se beneficiariam das regras claras do caminho propostas neste comunicado. Acredito que a SEC tem um papel a desempenhar quando há esse nível de demanda por informações consistentes e comparáveis que podem afetar o desempenho financeiro. A proposta de hoje é, portanto, impulsionada pelas necessidades de investidores e emissores. (Gary Gensler, 2022, tradução nossa)

Portanto, há uma preocupação de autoridades e agências reguladoras com precificar e indicar para os investidores sobre a exposição das empresas aos riscos climáticos. Nesse sentido, as empresas buscarão atenuar e mitigar os riscos das mudanças climáticas. Nos EUA, as seguradoras oferecem descontos para casas eficientes do ponto de vista energético.

9. “Our core bargain from the 1930s is that investors get to decide which risks to take, as long as public companies provide full and fair disclosure and are truthful in those disclosures. Today, investors representing literally tens of trillions of dollars support climate-related disclosures because they recognize that climate risks can pose significant financial risks to companies, and investors need reliable information about climate risks to make informed investment decisions. Today’s proposal would help issuers more efficiently and effectively disclose these risks and meet investor demand, as many issuers already seek to do. Companies and investors alike would benefit from the clear rules of the road proposed in this release. I believe the SEC has a role to play when there’s this level of demand for consistent and comparable information that may affect financial performance. Today’s proposal thus is driven by the needs of investors and issuers.”. Disponível em: <<https://www.sec.gov/news/press-release/2022-46>>. Acesso em: 11/7/2022.

Na América Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) lançou o Programa ESI (Seguro de Economia Energética, na sigla em inglês), um seguro que busca garantir o retorno do investimento previsto em contrato relativo à redução do consumo de energia, considerando projetos que melhorem a eficiência energética ou a geração de energia elétrica com instalações de placas fotovoltaicas. O seguro visa incentivar pequenas e médias empresas na transição energética para alternativas mais limpas e eficientes. Tal iniciativa fornece proteção caso os indicadores não sejam atingidos por problemas de desempenho do projeto ou dos equipamentos envolvidos¹⁰.

No Reino Unido, para construir, alugar ou vender um imóvel é necessário possuir um Certificado de Performance Energética (EPC, na sigla em inglês). A classificação vai de A (mais eficiente) até G (menos eficiente)¹¹. Imóveis classificados com “A” ou “B” podem ter direito a um desconto em prêmios de seguro. Por outro lado, imóveis com certificados piores podem receber um acréscimo no prêmio.

Embora o tema das mudanças climáticas seja um assunto relativamente novo para o setor de seguros, a ocorrência de eventos adversos em intervalos relativamente curtos tem obrigado as empresas e os países a buscar soluções para mitigar os efeitos. O setor de seguros será parte importante do incentivo à transição energética e na mitigação dos efeitos que já são considerados irreversíveis. É necessário evoluir no arcabouço regulatório e no incentivo de práticas e produtos que vão nessa direção, incentivando e aprimorando produtos e serviços que estejam em linha com as preocupações com as mudanças climáticas.

10. Disponível em: <<https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-promove-seguro-que-fomenta-retorno-de-investimentos-de-pmes-em-eficiencia-energetica>>. Acesso em: 11/7/2022.

11. Disponível em: <<https://www.gov.uk/buy-sell-your-home/energy-performance-certificates>>. Acesso em: 11/7/2022.

O setor de seguros será parte importante do incentivo à transição energética e na mitigação dos efeitos que já são considerados irreversíveis.

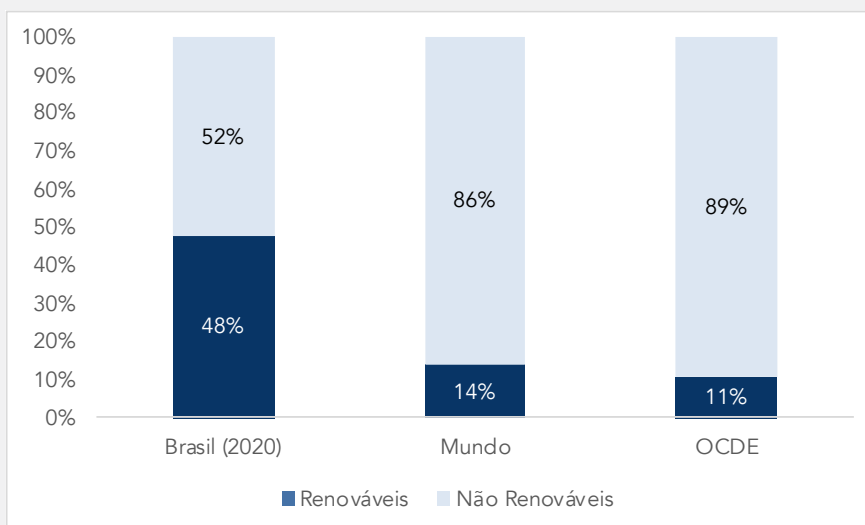
03

LACUNAS DO MODELO BRASILEIRO

O objetivo desta seção é expor a situação atual do mercado brasileiro de seguros com relação às mudanças climáticas, identificando desafios e oportunidades para esse segmento.

O Brasil, como todos os países do mundo, está exposto aos efeitos das mudanças climáticas. Entretanto, por fatores geográficos e econômicos, as mudanças no clima devem afetar diretamente a economia do país. O primeiro ponto que merece destaque é a matriz elétrica brasileira, que é relativamente limpa, se comparada às do resto do mundo. Conforme o Quadro 1, quase metade da matriz energética brasileira é renovável, quando a média mundial não chega a 15%.

QUADRO 1: Fonte de energia renovável e não-renovável



Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2021)

Embora relativamente limpa, a matriz energética é concentrada na produção de energia hidroelétrica, que depende, portanto, dos ciclos de chuvas. Em 2020, um terço da produção de energia era de fonte hidroelétrica¹². Portanto, períodos de estiagem podem afetar diretamente a oferta e o preço da energia no Brasil. Além disso, a economia brasileira tem em sua base a exportação de commodities como a soja, que está sujeita a efeitos como chuvas em excesso, geadas e secas. Cerca de 17,3% das exportações brasileiras são de soja (16%), café (2,1%) e algodão (1,2%)¹³, culturas que podem sofrer com tais eventos.

O caminho para a transição energética tem no setor de transporte um importante aliado. No Brasil, apenas entre janeiro de maio de 2022, a venda de veículos híbridos ou elétricos cresceu 57,7%¹⁴. Embora os veículos movidos a energia limpa contribuam muito para a redução da emissão de GEE, não há nenhuma grande iniciativa de distinção de prêmios para esse tipo de veículo.

Além disso, a falta de infraestrutura adequada pode potencializar eventos, como as chuvas intensas que causaram prejuízos na cidade de Recife-PE, acarretando a destruição de diversas casas, causando 130 mortes e gerando 31,5 mil desalojados em maio¹⁵. O problema de enchentes não foi apenas em Recife, ou no estado de Pernambuco, no último ano: Minas Gerais, Bahia e São Paulo também enfrentaram problemas similares.

O mercado de seguros brasileiro tem um papel importante na mitigação dos riscos climáticos e pode contribuir tanto na mitigação dos efeitos de desastres como enchentes e secas, quanto no estímulo à diversificação da matriz energética brasileira.

12. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-651/Atlas2021_PT_2022_02_04.pdf>. Acesso em: 11/7/2022.

13. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>>. Acesso em: 11/7/2022.

14. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/mercado-brasileiro-deve-ter-cem-opcoes-de-carros-eletricos-e-hibridos-neste-ano/>>. Acesso em: 12/7/2022.

15. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/brasil/chuvas-voltam-a-atingir-pernambuco-numero-de-mortos-sobe-para-130>>. Acesso em: 11/7/2022.

Para estimular o mercado de seguros e resseguros brasileiro a adotar práticas sustentáveis e em linha com os compromissos de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) editou a Circular nº 666/22.

A referida circular traz normas para regular o mercado de seguros com conceitos de sustentabilidade e riscos climáticos, ambientais e sociais. O artigo 3º, §1º da circular estabelece que¹⁶:

§ 1º A supervisionada deverá elaborar estudo de materialidade a fim de identificar, avaliar e classificar, por níveis de materialidade, os riscos de sustentabilidade a que se encontra exposta, levando em consideração as características de suas atividades, operações, produtos, serviços, clientes, fornecedores e prestadores de serviços.

Além de considerar os riscos de sustentabilidade, a circular determina que as seguradoras e resseguradoras implementem uma política de sustentabilidade com as seguintes características:

Art. 8º A supervisionada deverá possuir uma política de sustentabilidade que estabeleça princípios e diretrizes destinados a garantir que aspectos de sustentabilidade, incluindo riscos e oportunidades, sejam considerados na condução de seus negócios e no seu relacionamento com partes interessadas.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se aspectos de sustentabilidade:

- I - o respeito e a proteção dos direitos e garantias fundamentais e dos interesses comuns;
- II - a preservação do meio ambiente e sua reparação, ou, quando possível, restauração;
- III - a redução dos impactos ocasionados por intempéries frequentes e severas ou por alterações ambientais de longo prazo;
- IV - a transição para uma economia de baixo carbono; e
- V - a promoção de uma sociedade mais resiliente e inclusiva.

16. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-666-de-27-de-junho-de-2022-411020288>>. Acesso em: 11/7/2022.

“O Seguro Rural é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola, por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos”.

Susep

A iniciativa da agência reguladora visa estimular o setor de seguros e resseguros aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelas políticas ESG (sigla em inglês para Meio ambiente, social e de governança) em geral. Nesse sentido, a iniciativa da Susep dá um passo na direção das tendências internacionais.

No caso brasileiro, alguns seguros que protegem contra eventos climáticos adversos já existem, como, por exemplo, o seguro rural, discutido em outro relatório desta pesquisa.

Segundo a Susep¹⁷, *“O Seguro Rural é um dos mais importantes instrumentos de política agrícola, por permitir ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes principalmente de fenômenos climáticos adversos”*. No caso específico do seguro rural, eventos climáticos interferem diretamente no desempenho do setor, como geadas ou chuvas de granizo que podem destruir uma colheita em dias.

Entretanto, com a acentuação dos efeitos climáticos adversos causados pelo aquecimento global, torna-se imperativo o aperfeiçoamento da estrutura de seguros existente, para resguardar os segmentos que já possuem algum tipo de seguro. No entanto, boa parte da economia brasileira ainda está exposta aos riscos das mudanças climáticas, incluindo segmentos que sofrem impactos diretos dos efeitos do aquecimento global, como é o caso do setor portuário.

A propósito, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) elaborou o relatório “Impactos e riscos da mudança do clima nos portos públicos costeiros brasileiros”¹⁸, que ilustra como a infraestrutura portuária brasileira ainda não tem cobertura de seguros para extremos climáticos como risco de vendavais e tempestades, além da elevação do nível do mar, fenômenos associados aos efeitos do aquecimento global. O Quadro 2 indica que, embora 28,57% dos portos brasileiros possuam uma abordagem sobre mudança do clima em seu plano estratégico, nenhum adotou seguro específico contra mudanças do clima.

17. Disponível em: <<http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/seguros/seguro-rural>>. Acesso em: 11/7/2022.

18. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/noticias/2021/copy_of_SumrioANTAQGIZMudancaClimatica.pdf>. Acesso em: 11/7/2022.

QUADRO 2: Lista de medidas de adaptação não estruturais dos portos brasileiros

Medida	ANM	Tempestade	Vendaval	PDZ	Cenário atual
Fornecimento de planos de emergência aos condutores	✓	✓	✓	MG	N/A
Revisão dos planos de contingência	✓	✓	✓	MG	N/A
Modificação na disposição das estruturas na área do porto organizado	✓	✓	✓	PRA	N/A
Trabalho em conjunto com seguradoras	✓	✓	✓	MG	N/A
Adoção de seguro específico contra mudanças do clima	✓	✓	✓	MG	0%
Criação de uma rede para compartilhamento de informações	✓	✓	✓	MG	N/A
Realização de reuniões para discutir a adaptação	✓	✓	✓	MG	28,57%
Abordagem da mudança do clima no plano estratégico do porto	✓	✓	✓	MG	28,57%
Adoção de planejamento específico para mudança do clima	✓	✓	✓	MG	9,52%
Inclusão de adaptação à mudança do clima no orçamento	✓	✓	✓	MG	4,76%
Atualização diretrizes de projetos de engenharia para atender os novos padrões climáticos	✓	✓	✓	MG	14,29
Registro de impactos relacionado às ameaças climáticas (datas, consequências ou custos)	✓	✓	✓	MG	4,76%

Fonte: WayCarbon, GIZ, ANTAQ (2021)

O Banco Central do Brasil também buscou adotar práticas para estimular o sistema financeiro a se adaptar aos riscos de mudanças climáticas, como a “agenda sustentável do Banco Central”, consolidada no “Relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas”¹⁹, que reúne

[...] ações do Banco Central do Brasil (BCB) relacionadas à gestão de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Esses riscos e oportunidades estão associados aos fatores ASG (ambientais, sociais e de governança), ou ainda, em inglês, fatores ESG (environmental, social and governance), incluindo os riscos e as oportunidades das mudanças climáticas, que podem impactar o próprio BCB e o Sistema Financeiro Nacional (SFN). (BCB, 2022)

Embora o relatório não trate de seguros, incentiva iniciativas do sistema financeiro a adotar práticas sustentáveis e que considerem as mudanças climáticas. Tais medidas devem ter impactos também no setor de seguros.

19. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorio-risco-oportunidade/relatorio_riscos_oportunidades_sociais_ambientais_climaticas_0921.pdf>. Acesso em: 11/7/2022.

04

RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICA

O objetivo desta seção é, a partir das lacunas brasileiras identificadas e dos exemplos internacionais estudados, propor soluções para os seguros em mudanças climáticas no Brasil. Dessa forma, esta lista é focada em medidas e desenhos que poderiam ter impacto positivo no mercado.

I. Criação de linhas de seguro que beneficiem a eficiência, a transição e a diversificação da matriz energética

A matriz energética brasileira é relativamente limpa, porém menos diversificada do que poderia ser. Um exemplo de setor que caminha para a transição energética de baixo carbono é o mercado de automóveis, com a fabricação de carros elétricos e híbridos, que ainda está em desenvolvimento no Brasil. Embora o setor de seguros para automóveis seja um dos mais desenvolvidos, ainda não existe uma regulação específica para modelos híbridos, por exemplo. Incentivar o consumo de veículos movidos a energias mais limpas e renováveis é uma importante contribuição da indústria de seguros para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

II. Adoção de métricas de eficiência energética que sejam consideradas nos prêmios de seguros

O Brasil já adota alguns critérios de eficiência energética para equipamentos eletrônicos como televisores, lava-roupas e lâmpadas. Entretanto, não há nenhum tipo de classificação energética para imóveis, residenciais ou comerciais, como ocorre no Reino Unido. A classificação de imóveis de acordo com a eficiência energética e o estabelecimento de descontos ou acréscimos em prêmios de seguro para imóveis pode ser uma maneira de estimular que estabelecimentos comerciais com grande demanda de energia busquem soluções para reduzir seu consumo.

III. Fomento às pesquisas para conscientização da sociedade sobre a importância de mitigação dos impactos das mudanças climáticas

Alguns dos efeitos das mudanças climáticas são irreversíveis, impondo um esforço de adaptação para atenuar os impactos. Também é possível oferecer seguros que permitam respostas rápidas para tragédias como enchentes, furacões ou incêndios causados por grandes secas. Fomentar pesquisas que mensurem os impactos das mudanças climáticas e identifiquem os principais efeitos de tais mudanças na economia pode contribuir para o desenvolvimento de linhas de seguro e produtos sobre o tema.

05

PONTOS PARA PESQUISA FUTURA

O objetivo desta seção é definir uma lista de temas relevantes para a continuidade deste programa de pesquisa. Os seguintes pontos merecem atenção:

- I. Discutir do ponto de vista conceitual a natureza econômica do problema da mudança climática e o melhor desenho para as políticas públicas para o setor;
- II. Sugerir a melhor estratégia de implementação da regulação de políticas de sustentabilidade no setor à luz dos pontos mencionados sobre a Circular 666/22 da Susep e das melhores práticas internacionais;
- III. Desenvolvimento de métricas ESG específicas para o segmento de seguros;
- IV. Estudo de casos específicos de segmentos de infraestrutura, como o setor portuário, visando aumentar a cobertura de seguros para adaptação e mitigação de riscos.

06

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTAQ. Impactos e riscos da mudança do clima nos portos públicos costeiros brasileiros: 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/antag/pt-br/noticias/2021/copy_of_SumrioANTAQGIZMudancaClimatica.pdf>. Acesso em: 11/7/2022.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de riscos e oportunidades sociais, ambientais e climáticas. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/relatorio-risco-oportunidade/relatorio_riscos_oportunidades_sociais_ambientais_climaticas_0921.pdf>. Acesso em: 11/7/2022.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). BID promove seguro que fomenta retorno de investimentos de PMEs em eficiência energética. Disponível em: <<https://www.iadb.org/pt/noticias/bid-promove-seguro-que-fomenta-retorno-de-investimentos-de-pmes-em-eficiencia-energetica>>. Acesso em 11/7/2022.

BRASIL. Decreto nº 9.073/17. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9073.htm>. Acesso em: 11/7/2022.

BRASIL. Circular Susep nº 666/22. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-666-de-27-de-junho-de-2022-411020288>>. Acesso em: 11/7/2022.

EMPRESA BRASILEIRA DE ENERGIA. Atlas da eficiência energética: 2021. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-651/Atlas2021_PT_2022_02_04.pdf>. Acesso em: 11/7/2022.

INSUREILIENCE GLOBAL PARTNERSHIP. Vision 2025. Disponível em: <<https://www.insureilience.org/>>. Acesso em: 11/7/2022.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS. ComexVis. Disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis>>. Acesso em: 11/7/2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). O que são mudanças climáticas? Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/175180-o-que-sao-mudancas-climaticas#:~:text=Sobre%20a%20campanha-,As%20mudan%C3%A7as%20clim%C3%A1ticas%20s%C3%A3o%20transforma%C3%A7%C3%B5es%20a%20longo%20prazo%20nos%20padr%C3%B5es,de%20varia%C3%A7%C3%B5es%20no%20ciclo%20solar>>. Acesso em: 11/7/2022.

SUSEP. O que é seguro rural? Disponível em: <<http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/planos-e-produtos/seguros/seguro-rural>>. Acesso em: 11/7/2022.

SWISS RE INSTITUTE. The economics of climate change: no action not an option. Disponível em: <<https://www.swissre.com/dam/jcr:e73ee7c3-7f83-4c17-a2b8-8ef23a8d3312/swiss-re-institute-expertise-publication-economics-of-climate-change.pdf>>. Acesso em: 11/7/2022.

SWISS RE INSTITUTE. Natural catastrophes in 2021: the floodgates are open. Disponível em: <[swiss-re-institute-sigma-natcat-2022-en.pdf](https://www.swissre.com/dam/jcr:1a1a1a1a-1a1a-1a1a-1a1a-1a1a1a1a1a1a/swiss-re-institute-sigma-natcat-2022-en.pdf) (swissre.com)>. Acesso em: 11/7/2022.

UNITED KINGDOM GOVERNMENT. Buying or selling your home. Disponível em: <<https://www.gov.uk/buy-sell-your-home/energy-performance-certificates>>. Acesso em: 11/7/2022.

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. SEC Proposes Rules to Enhance and Standardize Climate-Related Disclosures for Investors. Disponível em: <<https://www.sec.gov/news/press-release/2022-46>>. Acesso em: 11/7/2022.

WORLD BANK GROUP. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration. Disponível em: <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461>>. Acesso em: 11/7/2022.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. Disponível em: <https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10385>. Acesso em: 11/7/2022.

